



UNIVERSIDAD
MARIANO GÁLVEZ

Guatemala 06-06-2026

AutoGreen
Sistema de Monitoreo y Control de Invernadero
Proyecto Final

Byron Efrain Santizo Arana 0901-12-9798

Jefferson Alberto Soto Chigua 0909-23-11789

Naydelyn Mariaisis Montoya López 7690-23-3564

Fernando Jose Fernández Turcios - 4890-18-25242

Arquitectura de Computadoras 1

Sección 4 – Remoto – Grupo 4

Indice

AutoGreen Sistema de Monitoreo y Control de Invernadero Proyecto Final.....	1
Introducción:	3
Descripción del Proyecto:.....	4
Arquitectura:	4
Microcontrolador:.....	4
Descripción de la Arquitectura:.....	5
Pines:.....	5
Descripción de Componentes Utilizados.....	6
Sensores.....	6
Actuadores (LEDs)	6
Visualización y Comunicación.....	6
Detalle de Componentes en el Simulador.....	7
1. Arduino UNO (Microcontrolador principal)	7
2. Sensor DHT22 (Temperatura y Humedad Ambiental)	8
3. Fotorresistor LDR (Sensor de Luminosidad)	8
4. Potenciómetro (Simulación de Humedad de Suelo)	9
5. LEDs Indicadores (Actuadores Simulados).....	9
6. Pantalla LCD 16x2 con Módulo I2C.....	10
Código Fuente	10
Descripción de archivos:.....	10
Librerías:	11
Función setup():	11
Funcion loop():	11
Código Fuente Completo (sketch.ino)	12
Hardware y Cableado:.....	14
Diagrama del Circuito (Wokwi).....	14
Descripción de Conexiones:	15

Funcionalidades:.....	16
Monitoreo:	16
Funciones Automáticas:.....	16
Visualización:	17
Conclusiones	18
Fuentes Bibliográficas:	19

Introducción:

El presente documento describe el desarrollo del proyecto AutoGreen, un sistema automatizado para el monitoreo y control de las condiciones ambientales de un invernadero. La solución fue desarrollada utilizando un Arduino Uno como unidad principal de control, integrando sensores para la medición de temperatura, humedad y luminosidad, así como actuadores encargados de responder automáticamente a las condiciones detectadas por el sistema. Con el objetivo de abarcar de forma integral las funcionalidades requeridas en el proyecto, se realizó una implementación y validación virtual mediante el simulador Wokwi, permitiendo verificar el funcionamiento del circuito, la lógica de control y la interacción entre sensores, actuadores y dispositivos de visualización. En este documento se presenta la arquitectura de la solución, los componentes utilizados, el diseño implementado y una descripción general del funcionamiento del sistema.

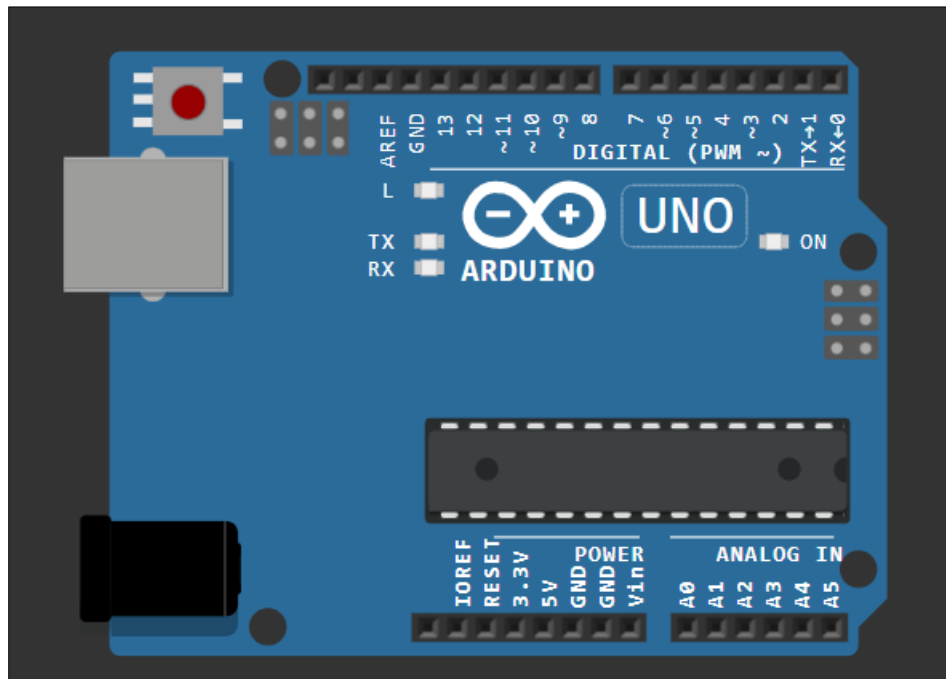
Descripción del Proyecto:

AutoGreen es un sistema embebido de monitoreo y control automatizado para invernaderos, desarrollado sobre un microcontrolador Arduino UNO. El sistema mide variables ambientales como la temperatura, humedad ambiental, humedad del suelo e intensidad lumínica, y actúa en consecuencia mediante actuadores (representados por LEDs) que simulan un ventilador, una bomba de riego, un calefactor y una luz auxiliar. La simulación se realizó en la plataforma Wokwi(<https://wokwi.com>).

Arquitectura:

Microcontrolador:

Se utilizó el Arduino UNO como núcleo del sistema. Este microcontrolador cuenta con el microchip ATmega328P, opera a 16 MHz, dispone de 14 pines de entrada/salida digital, 6 entradas analógicas (ADC de 10 bits), e interfaces de comunicación I2C, SPI y UART.



Descripción de la Arquitectura:

La siguiente tabla muestra la arquitectura usada para el proyecto:

Bloque	Interfaz	Componentes
Sensores (entrada)	ADC / GPIO digital	DHT22, Fotorresistor (LDR), Potenciómetro (simula humedad de suelo)
Actuadores (salida)	GPIO digital (PWM)	4 LEDs: Rojo (ventilador), Azul (bomba), Amarillo (calefactor), Verde (luz auxiliar)
Visualización	I2C (TWI)	Pantalla LCD 16x2 con módulo I2C (dirección 0x27)
Depuración	UART (Serial)	Monitor serial a 9600 baudios

Pines:

Se muestra una tabla de como esta las conexiones de los pines.

Pin Arduino	Componente	Función	Protocolo
D2	DHT22	Temperatura y humedad ambiental	1-Wire (Digital)
A0	Fotorresistor (LDR)	Intensidad lumínica (0–1000 lux aprox.)	ADC
A1	Potenciómetro	Simula humedad de suelo (0–100%)	ADC
D4	LED Rojo	Indicador de ventilador activo	GPIO Output
D5	LED Azul	Indicador de bomba de riego activa	GPIO Output
D6	LED Amarillo	Indicador de calefactor activo	GPIO Output
D7	LED Verde	Indicador de luz auxiliar activa	GPIO Output
A4 (SDA)	LCD 16x2 I2C	Línea de datos I2C	I2C
A5 (SCL)	LCD 16x2 I2C	Línea de reloj I2C	I2C

Descripción de Componentes Utilizados

Sensores

Componente	Variable Medida	Rango / Precisión	Interfaz
DHT22	Temperatura	-40 a +80 °C, ± 0.5 °C	Digital 1-Wire (D2)
DHT22	Humedad ambiental	0–100% RH, $\pm 2\%$	Digital 1-Wire (D2)
Fotoresistor (LDR)	Intensidad lumínica	0–1000 lux (escalado)	ADC — A0
Potenciómetro	Humedad de suelo (sim.)	0–100% (mapeado de 0–1023)	ADC — A1

Nota: En la simulación Wokwi se empleó un potenciómetro para simular el sensor de humedad de suelo capacitivo, ya que Wokwi no incluye ese módulo de forma nativa. En un prototipo físico se reemplazaría por un sensor capacitivo o resistivo de humedad de suelo.

Actuadores (LEDs)

LED	Color	Actuador Simulado	Activación
LED1	Rojo	Ventilador	Temperatura > 30 °C
LED2	Azul	Bomba de riego	Humedad suelo < 40%
LED3	Amarillo	Calefactor	Temperatura < 15 °C
LED4	Verde	Luz auxiliar	Lux < 200 o humedad suelo < 20%

Visualización y Comunicación

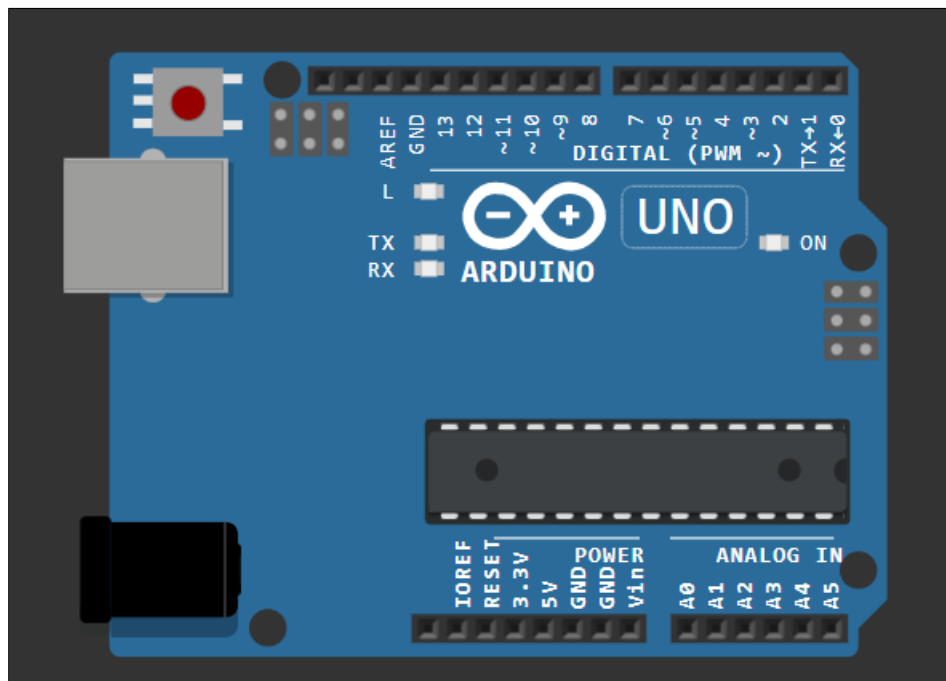
- LCD 16x2 con módulo I2C (dirección 0x27): Muestra en la primera línea la temperatura (°C) y en la segunda línea el porcentaje de humedad del suelo. La comunicación se realiza mediante el protocolo I2C usando las líneas SDA (A4) y SCL (A5) del Arduino.
- Monitor serial (UART a 9600 bps): Envía por el puerto serie el valor de luminosidad (lux) calculado para depuración.

Detalle de Componentes en el Simulador

A continuación se describe cada componente utilizado en la simulación Wokwi, su función dentro del sistema AutoGreen, sus pines relevantes y cómo interactúa con el microcontrolador Arduino UNO.

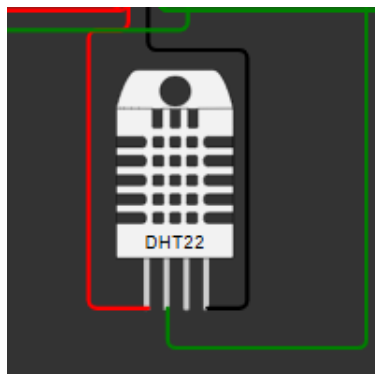
1. Arduino UNO (Microcontrolador principal)

El Arduino UNO es el cerebro del sistema. Contiene el microchip ATmega328P de 8 bits que opera a 16 MHz. Dispone de 14 pines digitales I/O (6 con PWM), 6 entradas analógicas con ADC de 10 bits, y soporte nativo para I2C, SPI y UART. En la simulación Wokwi aparece como el componente central al cual se conectan todos los sensores y actuadores. Su alimentación proviene del puerto USB virtual del simulador. Los pines utilizados en este proyecto son: D2 (DHT22), A0 (LDR), A1 (potenciómetro), D4-D7 (LEDs actuadores), A4/SDA y A5/SCL (LCD I2C).



2. Sensor DHT22 (Temperatura y Humedad Ambiental)

El DHT22 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa. En Wokwi se representa como un componente azul pequeño con 3 pines visibles: VCC (alimentación 5V), GND (tierra) y SDA/DATA (señal digital). Utiliza el protocolo 1-Wire propietario para transmitir los datos al microcontrolador a través del pin D2. En la simulación se puede hacer clic sobre el componente para ajustar manualmente los valores de temperatura (rango -40 a +80 °C) y humedad (0-100% RH) que reporta, lo cual permite probar las distintas condiciones de activación de los actuadores. La librería DHT.h (Adafruit) gestiona la decodificación del protocolo y entrega los valores ya convertidos mediante `dht.readTemperature()` y `dht.readHumidity()`. En la simulación se configuró con temperatura inicial de 27.4 °C y humedad de 67.5%.



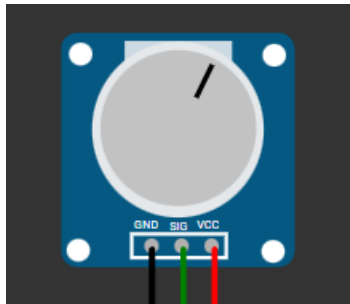
3. Fotorresistor LDR (Sensor de Luminosidad)

El fotorresistor (LDR - Light Dependent Resistor) es un componente pasivo cuya resistencia disminuye al aumentar la luz que recibe. En Wokwi aparece como el módulo wokwi-photoresistor-sensor con 3 pines: VCC (5V), GND y AO (salida analógica). Internamente forma un divisor de tensión: a mayor luz, mayor voltaje en AO. El ADC de 10 bits del ATmega328P convierte ese voltaje en un valor entre 0 y 1023, que el código mapea a una escala aproximada de 0 a 1000 lux. En la simulación, se puede ajustar el nivel de luz mediante un control deslizante que aparece al hacer clic en el componente. Cuando el valor calculado cae por debajo de 200 lux, el sistema activa automáticamente la luz auxiliar (LED verde, D7). Está conectado al pin analógico A0 del Arduino.



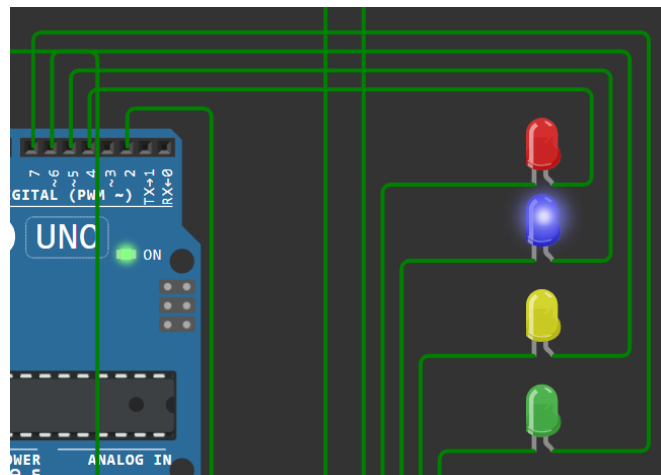
4. Potenciómetro (Simulación de Humedad de Suelo)

El potenciómetro se utiliza en la simulación como sustituto del sensor capacitivo de humedad de suelo, ya que Wokwi no incluye ese componente de forma nativa. Tiene 3 pines: VCC (5V), GND y SIG (señal analógica). Al girar la perilla virtual del potenciómetro en Wokwi, la tensión en el pin SIG varía entre 0V y 5V, produciendo valores ADC entre 0 y 1023. El código mapea este rango a un porcentaje de humedad de suelo (0-100%). Cuando el valor baja de 40%, se activa la bomba de riego (LED azul, D5); si baja de 20%, también se activa la luz auxiliar (LED verde, D7). En un prototipo físico real, este componente se reemplazaría por un sensor capacitivo o resistivo de humedad de suelo. Está conectado al pin analógico A1 del Arduino.



5. LEDs Indicadores (Actuadores Simulados)

Se utilizan 4 LEDs de colores distintos para simular visualmente los actuadores del invernadero. Cada LED tiene dos pines: ánodo (+) conectado al pin digital del Arduino a través de una resistencia implícita en Wokwi, y cátodo (-) conectado a GND. Cuando el Arduino escribe HIGH en el pin correspondiente, el LED se ilumina indicando que el actuador está activo. Los cuatro LEDs y sus roles son: LED Rojo en D4 representa el ventilador (activa cuando temperatura mayor a 30 °C); LED Azul en D5 representa la bomba de riego (activa cuando humedad de suelo menor a 40%); LED Amarillo en D6 representa el calefactor (activa cuando temperatura menor a 15 °C); y LED Verde en D7 representa la luz auxiliar (activa cuando luminosidad menor a 200 lux o humedad de suelo menor a 20%). En hardware físico estos LEDs se reemplazarían por relés de 5V que controlarían los actuadores reales (motor DC, bomba peristáltica, etc.).



6. Pantalla LCD 16x2 con Módulo I2C

La pantalla LCD 16x2 puede mostrar 2 filas de hasta 16 caracteres cada una. En Wokwi se representa con el componente wokwi-lcd1602 configurado en modo I2C (atributo pins: i2c), lo que significa que en lugar de usar 6-8 pines digitales del Arduino como en el modo paralelo tradicional, utiliza únicamente 2 líneas: SDA conectada a A4 y SCL conectada a A5. Esto es posible gracias a un módulo adaptador I2C (chip PCF8574) integrado al componente en Wokwi, con dirección 0x27. La librería LiquidCrystal_I2C.h abstrae la comunicación I2C y permite controlar el LCD con comandos sencillos como `lcd.print()` y `lcd.setCursor()`. En la simulación, la pantalla muestra en tiempo real la temperatura en la fila superior ("Temp: XX.X") y la luminosidad en lux en la fila inferior ("Luz: XXX"), actualizándose cada segundo.



Código Fuente

Descripción de archivos:

- **sketch.ino:** Código fuente principal en C++ (Arduino). Contiene la lógica completa: inicialización de pines, lectura de sensores, control de actuadores y visualización en LCD y serial.
- **diagram.json:** Archivo de configuración de la simulación Wokwi. Define los componentes del circuito (partes), sus posiciones y las conexiones eléctricas entre ellos.
- **libraries.txt:** Lista de librerías externas requeridas para compilar el proyecto: DHT sensor library (Adafruit) y LiquidCrystal I2C.
- **wokwi-project.txt:** Referencia al proyecto en la plataforma Wokwi con el URL de simulación.

Librerías:

El código incluye dos librerías externas:

- **DHT.h (Adafruit):** Manejo del sensor DHT22 para lectura de temperatura y humedad ambiental mediante el protocolo digital 1-Wire.
- **LiquidCrystal_I2C.h:** Control del display LCD 16x2 a través del bus I2C, reduciendo el uso de pines digitales.

Se definen las constantes de pines: DHTPIN (D2) para el sensor de temperatura/humedad, pinSuelo (A1) para la entrada analógica del potenciómetro, pinLDR (A0) para el fotoresistor, y los pines de salida para los actuadores (D4–D7).

Función setup():

Inicializa todos los pines de actuadores como salidas digitales (OUTPUT), inicia la comunicación serial a 9600 baudios, inicializa el sensor DHT22, e inicializa la pantalla LCD con retroiluminación activada.

Funcion loop():

El ciclo principal se ejecuta cada 1000 ms (delay de 1 segundo) y realiza las siguientes operaciones en orden:

- **Lectura de sensores:** Se leen la temperatura y humedad del DHT22 mediante `dht.readTemperature()` y `dht.readHumidity()`. La señal analógica del potenciómetro (0–1023) se mapea a porcentaje de humedad de suelo (0–100%). La señal del LDR (0–1023) se mapea a lux aproximados (0–1000).
- **Control del ventilador (LED Rojo, D4):** Se activa (HIGH) si temperatura > 30 °C, de lo contrario se apaga (LOW).
- **Control del calefactor (LED Amarillo, D6):** Se activa si temperatura < 15 °C.
- **Control de la bomba de riego (LED Azul, D5):** Se activa si humedad del suelo < 40%.
- **Control de la luz auxiliar (LED Verde, D7):** Se activa si la luminosidad es menor a 200 lux O si la humedad del suelo es menor al 20%.
- **Visualización en LCD:** Se limpia la pantalla y se muestran en la primera fila la temperatura y en la segunda fila la humedad del suelo.
- **Serial:** Se envía el valor de lux calculado al monitor serial para depuración.

Código Fuente Completo (sketch.ino)

```
#include <DHT.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

const int pinSuelo = A1;
const int ventilador = 4;
const int bomba = 5;
const int calefactor = 6;
const int luzAux = 7;
const int pinLDR = A0;

void setup() {
  pinMode(ventilador, OUTPUT);
  pinMode(bomba, OUTPUT);
  pinMode(calefactor, OUTPUT);
  pinMode(luzAux, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
}

void loop() {
  float temperatura = dht.readTemperature();
  float humedad = dht.readHumidity();

  int sueloRaw = analogRead(pinSuelo);
  int humedadSuelo = map(sueloRaw, 0, 1023, 0, 100);

  int ldrRaw = analogRead(pinLDR);
  int lux = map(ldrRaw, 0, 1023, 0, 1000);

  // Control de ventilador
  if (temperatura > 30) { digitalWrite(ventilador, HIGH); }
  else { digitalWrite(ventilador, LOW); }

  // Control de calefactor
  if (temperatura < 15) { digitalWrite(calefactor, HIGH); }
  else { digitalWrite(calefactor, LOW); }

  // Control de bomba de riego
  if (humedadSuelo < 40) { digitalWrite(bomba, HIGH); }
```

```
else { digitalWrite(bomba, LOW); }

// Control de luz auxiliar (dos condiciones)
if (humedadSuelo < 20) { digitalWrite(luzAux, HIGH); }
else { digitalWrite(luzAux, LOW); }
if (lux < 200) { digitalWrite(luzAux, HIGH); }
else { digitalWrite(luzAux, LOW); }

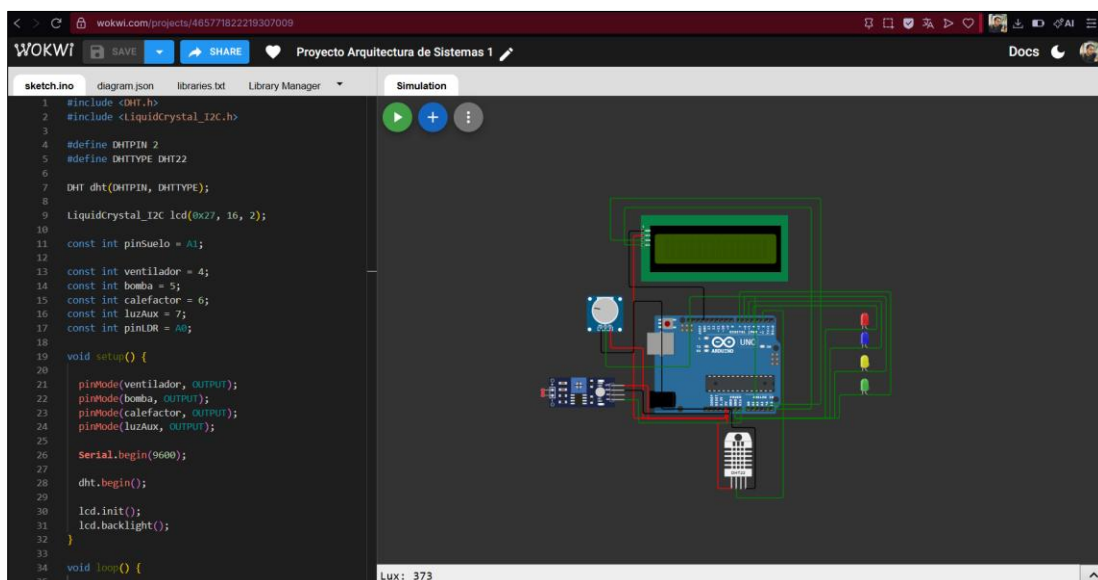
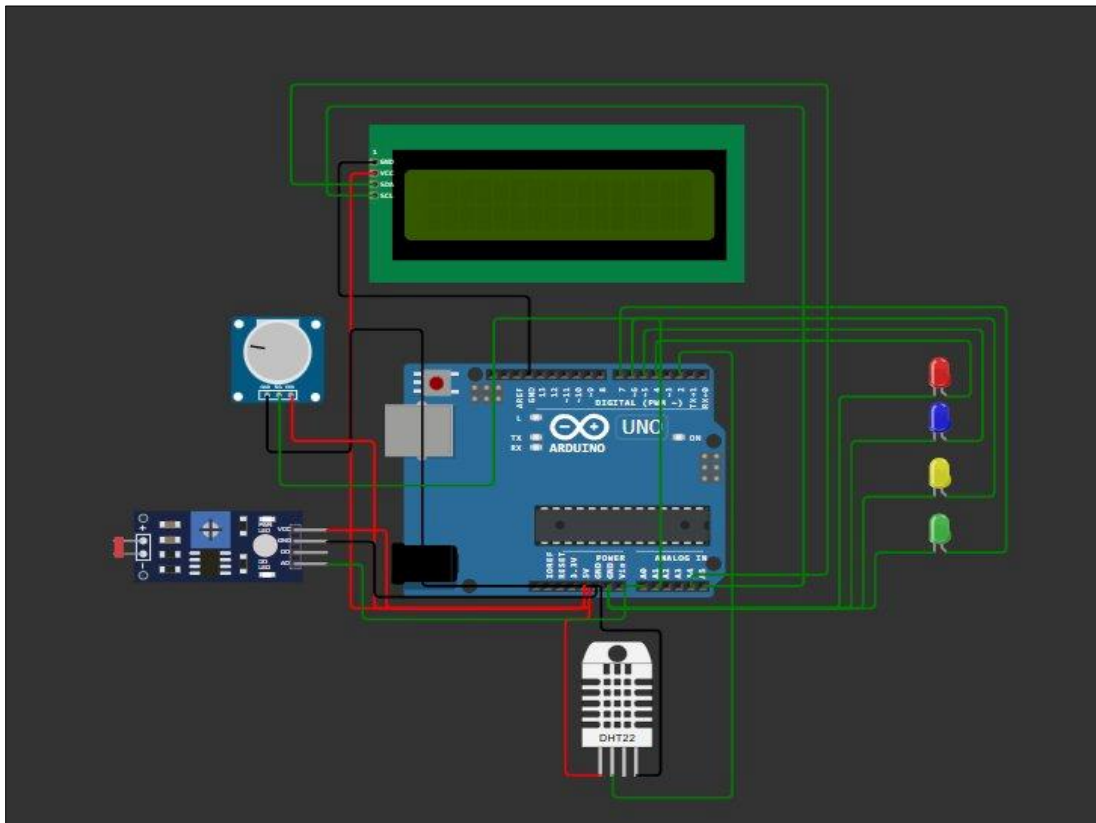
// Visualizacion en LCD
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp:"); lcd.print(temperatura);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Luz:"); lcd.print(lux);

delay(1000);
}
```

Hardware y Cableado:

Diagrama del Circuito (Wokwi)

A continuación, se muestra el circuito implementado en el simulador Wokwi:



Descripción de Conexiones:

Componente	Pin Componente	Pin Arduino	Descripción
DHT22	VCC	5V	Alimentación 5V
DHT22	GND	GND	Tierra
DHT22	SDA (DATA)	D2	Señal de datos digital
LDR (Fotoresistor)	VCC	5V	Alimentación
LDR (Fotoresistor)	GND	GND	Tierra
LDR (Fotoresistor)	AO (Analógico)	A0	Señal analógica de luz
Potenciómetro	VCC	5V	Alimentación
Potenciómetro	GND	GND	Tierra
Potenciómetro	SIG (Señal)	A1	Señal analógica (humedad suelo)
LCD 16x2 I2C	GND	GND	Tierra
LCD 16x2 I2C	VCC	5V	Alimentación
LCD 16x2 I2C	SDA	A4	Línea de datos I2C
LCD 16x2 I2C	SCL	A5	Línea de reloj I2C
LED Rojo (Ventilador)	Ánodo (+)	D4	Salida digital de control
LED Azul (Bomba)	Ánodo (+)	D5	Salida digital de control
LED Amarillo (Calefactor)	Ánodo (+)	D6	Salida digital de control
LED Verde (Luz aux.)	Ánodo (+)	D7	Salida digital de control
Todos los LEDs	Cátodo (-)	GND	Tierra (con resistencia implícita en Wokwi)

Funcionalidades:

Monitoreo:

- **Temperatura:** Lectura continua mediante DHT22, actualizada cada 1 segundo. Se muestra en el LCD (Línea 1).
- **Humedad ambiental:** Lectura continua mediante DHT22 (disponible internamente, puede extenderse en la visualización LCD).
- **Humedad del suelo:** Lectura analógica desde A1 (potenciómetro en simulación). Se muestra en el LCD (Línea 2).
- **Intensidad lumínica:** Lectura analógica desde A0 (fotoresistor LDR). Se envía al monitor serial en cada ciclo.

Funciones Automáticas:

Condición	Acción	Actuador	Estado
Temperatura > 30 °C	Activar ventilador	LED Rojo (D4)	HIGH
Temperatura ≤ 30 °C	Apagar ventilador	LED Rojo (D4)	LOW
Humedad suelo < 40%	Activar bomba de riego	LED Azul (D5)	HIGH
Humedad suelo ≥ 40%	Apagar bomba	LED Azul (D5)	LOW
Temperatura < 15 °C	Activar calefactor	LED Amarillo (D6)	HIGH
Temperatura ≥ 15 °C	Apagar calefactor	LED Amarillo (D6)	LOW
Lux < 200 o Humedad suelo < 20%	Encender luz auxiliar	LED Verde (D7)	HIGH
Lux ≥ 200 y Humedad suelo ≥ 20%	Apagar luz auxiliar	LED Verde (D7)	LOW

Visualización:

- LCD 16x2 (I2C): Muestra temperatura en la primera fila y humedad del suelo en la segunda fila, actualizándose cada segundo.
- Monitor serial (UART): Imprime el valor de luminosidad (lux) en cada ciclo para monitoreo externo desde PC.
- LEDs de estado: Indican visualmente cuál actuador está encendido o apagado en tiempo real.



Conclusiones

Se diseñó e implementó exitosamente un prototipo funcional de sistema embebido para control de invernadero, cumpliendo con los objetivos del proyecto. La simulación en Wokwi permitió validar el funcionamiento del sistema sin necesidad de hardware físico, siendo una herramienta valiosa para el prototipado de sistemas embebidos.

El proyecto demostró la aplicabilidad directa de los principios de arquitectura de computadoras en sistemas embebidos de tiempo real. La selección del Arduino UNO con su microchip ATmega328P fue adecuada para las demandas del sistema: el ADC de 10 bits permitió lecturas analógicas precisas de los sensores LDR y potenciómetro, mientras que el bus I2C redujo significativamente el número de pines necesarios para la pantalla LCD, liberando recursos para los actuadores.

La integración de sensores de diferentes tipos (digital 1-Wire para el DHT22 y analógico para LDR y potenciómetro) ilustra cómo los microcontroladores modernos pueden manejar múltiples protocolos de comunicación simultáneamente. El uso del potenciómetro como sustituto del sensor de humedad de suelo en la simulación evidencia la importancia de identificar componentes equivalentes cuando se trabaja en entornos virtuales, habilidad esencial en el desarrollo de sistemas embebidos.

Como trabajo futuro, se recomienda migrar el sistema a un microcontrolador ESP32 para incorporar conectividad WiFi y permitir el monitoreo remoto desde una aplicación web o móvil. Asimismo, reemplazar el potenciómetro por un sensor capacitivo de humedad de suelo real y añadir un módulo RTC (reloj en tiempo real) permitiría implementar horarios de riego programados, llevando el prototipo a un nivel de funcionalidad apropiado para uso agrícola real.

Fuentes Bibliográficas:

1. Atmel Corporation. ATmega328P Datasheet. Microchip Technology.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
2. Aosong Electronics DHT22 Digital-output relative humidity & temperature sensor/module datasheet.
<https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf>
3. Arduino UNO R3 Documentation. Arduino Official Documentation.
<https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>
4. Adafruit Industries DHT Humidity & Temperature Sensor Library. GitHub.
<https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library>
5. De Brabander, F. LiquidCrystal I2C Library. GitHub.
https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C
6. Wokwi Arduino & ESP32 Simulator Documentation. <https://docs.wokwi.com>
7. Tanenbaum, A. S. Organización de computadoras: Un enfoque estructurado (5.^a ed.). Pearson Educación.
8. Vahid, F., & Givargis, T. Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction. John Wiley & Sons.